Rectas, ángulos y figuras planas

Apuntes · Tema 7 · Matemáticas · 1º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Rectas y ángulos

Definición: elementos básicos

Recta: infinita en los dos sentidos · semirrecta: tiene origen · segmento: tiene dos extremos. Dos rectas pueden ser paralelas (no se cortan), secantes (se cortan) o perpendiculares (se cortan formando ángulos rectos).

Agudo	Recto	Obtuso	Llano
menor de 90°	90°	entre 90° y 180°	180°

Clave: relaciones entre ángulos

Complementarios: suman 90°. Suplementarios: suman 180°. **Opuestos por el vértice**: son iguales.
Medidas sexagesimales: $1° = 60'$ y $1' = 60''$.

Mediatriz de un segmento: recta perpendicular por su punto medio (sus puntos están a igual distancia de los extremos). **Bisectriz** de un ángulo: semirrecta que lo divide en dos iguales.

2. Polígonos

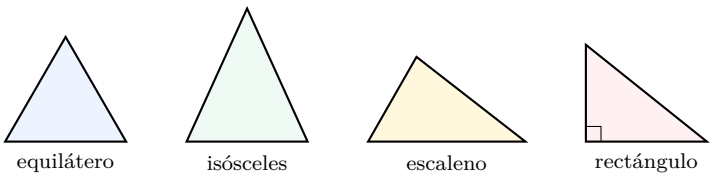
Definición: polígono

Figura plana cerrada formada por segmentos (lados). Es regular si tiene todos los lados y ángulos iguales. Nombres: triángulo (3), cuadrilátero (4), pentágono (5), hexágono (6), heptágono (7), octógono (8).

Clave: suma de ángulos

La suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es $180° \cdot (n-2)$: triángulo 180°, cuadrilátero 360°, pentágono 540°, hexágono 720°.

3. Triángulos



Según los lados: **equilátero** (3 iguales), **isósceles** (2 iguales), **escaleno** (todos distintos). Según los ángulos: **acutángulo**, **rectángulo** (un ángulo recto) y **obtusángulo**.

Ojo

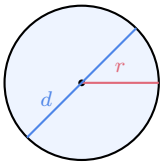
Los tres ángulos de un triángulo suman siempre 180°. Y para que tres segmentos formen un triángulo, cada lado debe ser menor que la suma de los otros dos (3, 4 y 9 no forman triángulo).

Cuadriláteros

Paralelogramos (lados opuestos paralelos): cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. **Trapecios**: solo dos lados paralelos. **Trapezoides**: ninguno.

4. La circunferencia y el círculo

La circunferencia es la línea cuyos puntos están a la misma distancia (radio) del centro; el círculo es la superficie que encierra. El diámetro vale el doble del radio. Una **cuerda** une dos puntos de la circunferencia; un **arco** es una parte de ella.



Ejemplo: ángulos

En un triángulo dos ángulos miden 50° y 65°: el tercero mide $180 - 50 - 65 = 65°$ (es isósceles). El complementario de 35° es 55° y su suplementario, 145°.